高校2年　HS-MATH2-U02　複素数と方程式

問題プリント 複素数と方程式　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATH2-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 二次関数：判別式 HS-MATH1-U03
- 式と証明：整式の除法 HS-MATH2-U01

授業前の確認

- 二次方程式の解の公式と判別式（数学Ⅰ）を使える。
- 整式の除法 $A = BQ + R$（式と証明）を理解している。
- 平方根の計算と分母の有理化ができる。

発展・応用への接続

- 平面上の曲線と複素数平面：複素数平面 HS-MATHC-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。　2点

$$(-1 + 4i)^2$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 次の計算をして、結果を $a + bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。　2点

$$(2 - 4i)(-4 - 2i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$\frac{5-10i}{-1-2i}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$\frac{11-3i}{3-2i}$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$(-3-3i)(-3-i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-06 次の計算をして、結果を $a+bi$（a, b は実数）の形で答えなさい。 2点

$$(3-2i)(-2+2i)$$

計算力・基本操作の反復

解答

A-07 x, y を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=3+i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 x, y を実数とする。等式 $(3x+y)+(x+2y)i=-2-4i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 x, y を実数とする。等式 $(x+2y)+(x-y)i=4+4i$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 x, y を実数とする。等式 $(x+y)+(x-y)i=-2$ が成り立つとき、x, y の値を求めなさい。 2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 二次方程式 $x^2+6x+13=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　実数解も虚数解ももたない
ウ　重解（実数解）
エ　異なる2つの実数解

A-12 二次方程式 $3x^2+18x+27=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　異なる2つの実数解
ウ　重解（実数解）
エ　実数解も虚数解ももたない

A-13 二次方程式 $x^2+2x+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　実数解も虚数解ももたない
イ　異なる2つの虚数解
ウ　異なる2つの実数解
エ　重解（実数解）

A-14 二次方程式 $-x^2+4=0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの虚数解
イ　重解（実数解）
ウ　実数解も虚数解ももたない
エ　異なる2つの実数解

A-15 二次方程式 $x^2 - 4x + 7 = 0$ の解を複素数の範囲で考える。解の種類として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　異なる2つの実数解

イ　実数解も虚数解ももたない

ウ　異なる2つの虚数解

エ　重解（実数解）

A-16 二次方程式 $x^2 + 5x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2 + \beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-17 二次方程式 $2x^2 + 3x - 6 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-18 二次方程式 $2x^2 + 4x + 1 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-19 二次方程式 $x^2 + 3x + 4 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta}$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-20 二次方程式 $x^2 - 3x - 1 = 0$ の2つの解を α, β とする。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 整式 $P(x) = -x^3 + 5x^2 - 3$ を $x + 2$ で割ったときの余りを求めなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-02 整式 $P(x) = -x^3 + 2x^2 - x + 1$ を $3x - 2$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-03 整式 $P(x) = 3x^3 - 4x^2 - 5x + 4$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-04 整式 $P(x) = 2x^3 + 2x^2 + 5x + 2$ を $x - 2$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-05 整式 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x + 2$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 3次方程式 $2x^3 + 2x^2 + 2x + 2 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-07 3次方程式 $x^3 + 3x^2 + 9x + 27 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-08 3次方程式 $x^3 + x^2 - 2 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-09 3次方程式 $x^3 + 5x^2 + 16x + 30 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-10 3次方程式 $x^3+3x^2+3x+9=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-11 整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 11、$x+3$ で割ると余りが 14 である。$P(x)$ を $(x+2)(x+3)$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 整式 $P(x)$ を $x+2$ で割ると余りが 2、$x+3$ で割ると余りが 3 である。$P(x)$ を x^2+5x+6 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 整式 $P(x)$ を $x-2$ で割ると余りが 12、$x+1$ で割ると余りが 0 である。$P(x)$ を x^2-x-2 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 整式 $P(x)$ を $x-1$ で割ると余りが 0、$x+2$ で割ると余りが 6 である。$P(x)$ を x^2+x-2 で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-15 整式 $P(x)$ を $x+3$ で割ると余りが -10、$x+1$ で割ると余りが -2 である。$P(x)$ を $(x+3)(x+1)$ で割ったときの余りを求めなさい。 4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

解答

B-16 4次方程式 $x^4-3x^2+2=0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 4次方程式 $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-18 4次方程式 $x^4 - 18x^2 + 32 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-19 4次方程式 $x^4 - 81 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-20 4次方程式 $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx - 36 = 0$ が $x = 3i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-02 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 72 = 0$ が $x = 3 + 3i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-03 a, b を実数の定数とする。3次方程式 $x^3 + ax^2 + bx + 5 = 0$ が $x = -1 + 2i$ を解にもつとき、a, b の値と他の解を求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-04 二次方程式 $x^2 - 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、α^2, β^2 を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-05 二次方程式 $x^2 - 3x - 4 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\dfrac{1}{\alpha}$, $\dfrac{1}{\beta}$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-06　二次方程式 $x^2 - x - 2 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha + \beta$, $\alpha\beta$ を2つの解とする二次方程式を1つ作りなさい（係数は整数とする）。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

C-07　m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 6 = 0$ が異なる2つの正の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-08　m を実数の定数とする。二次方程式 $x^2 - 2mx + m + 2 = 0$ が異なる2つの負の解をもつような m の値の範囲を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH1-U03

C-09　x^8 を $x^2 + x$ で割ったときの余りを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10　x^6 を x^2-3x で割ったときの余りを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　$(3+4i)^2$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(3+4i)^2 = 9+24i+16i^2 = 9+24i+16 = 25+24i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-02 $\sqrt{-20} \times \sqrt{-80}$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\sqrt{-20} \times \sqrt{-80} = \sqrt{(-20) \times (-80)} = \sqrt{1600} = 40$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-03 $(-4+2i)^2$ を計算しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(-4+2i)^2 = 16 - 16i + 4i^2 = 16 - 16i + 4 = 20 - 16i$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-04 二次方程式 $x^2 - 2x - 5 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -2$、$\alpha\beta = -5$。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha+\beta) = 10$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 二次方程式 $2x^2 - 4x - 3 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -2$、$\alpha\beta = -\dfrac{3}{2}$。$\alpha^2\beta + \alpha\beta^2 = \alpha\beta(\alpha + \beta) = 3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 二次方程式 $x^2 - 4x + 5 = 0$ の2つの解を α, β とするとき、$(\alpha + 1)(\beta + 1)$ の値を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

解と係数の関係より $\alpha + \beta = -4$、$\alpha\beta = 5$。$(\alpha + 1)(\beta + 1) = \alpha\beta + (\alpha + \beta) + 1 = 2$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 整式 $P(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 4$ を $x + 4$ で割ったときの余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

剰余の定理より、余りは $P(4) = 48$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 整式 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 5$ を $x + 3$ で割ったときの余りを求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

剰余の定理より、余りは $P(3) = 64$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 方程式 $x^3 - 5x^2 + 10x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$P(1) = 0$ より $(x - 1)(x^2 - 4x + 6) = 0$。$x^2 - 4x + 6 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。

よって解は $x = 1$ のみ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10 方程式 $x^3 - 4x^2 + 7x - 6 = 0$ を、複素数の範囲で解きなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$P(2) = 0$ より $(x-2)(x^2 - 2x + 3) = 0$。$x^2 - 2x + 3 = 0$ は判別式が負なので解をもたない。

よって解は $x = 2$ のみ

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

HS-MATH2-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））